부모용 진행 안내 · 대푯값

중1 수학 · 자료의정리와해석 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-REPVAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌(또는 단추) 20개, 공책, 계산기(선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 자료의 평균((자료의 합) ÷ (자료의 수)), 중앙값(크기순으로 늘어놓았을 때 한가운데 값, 짝수 개이면 가운데 두 값의 평균), 최빈값(가장 많이 나타나는 값)을 구한다.
확인 세 대푯값 구하기(S07, S08, S12 ①②④, S14, 활동지 1·2·5)
성공 기준 자료 1, 4, 4, 5, 8, 9, 11에서 평균 6, 중앙값 5, 최빈값 4를 구하고, 짝수 개 자료 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 10의 중앙값을 (6 + 7) ÷ 2 = 6.5로 구한다.

목표 B 자료에 매우 크거나 작은 값(극단값)이 있는지, 수로 된 자료인지, 가장 많은 것을 알고 싶은지에 따라 알맞은 대푯값을 고르고 그 이유를 설명한다.
확인 대푯값 고르기와 이유(S11, S12 ③, 활동지 3·4)
성공 기준 통학 시간 5, 8, 10, 12, 65분에서 ‘65분이 매우 커서 평균 20분보다 중앙값 10분이 알맞다’처럼 자료의 특징을 근거로 대푯값을 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 평균

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(평균)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
자료를 크기순으로 늘어놓지 않고 적힌 순서에서 가운데 값을 중앙값으로 고른다.	크기순으로 늘어놓은 뒤 번호를 붙여 가운데를 찾게 한다(S08, S07 ③).
자료가 짝수 개일 때 가운데 두 값 중 하나를 중앙값으로 고른다.	가운데 두 값의 평균을 구하는 단계를 따로 쓰게 한다(S05, S07 ④, S12 ②).

어떤 자료든 평균이 가장 좋은 대푯값이라고 생각한다(극단값이 있어도 평균을 고름).	평균보다 큰 값이 몇 개인지 세어 보고, 극단값 하나로 평균이 크게 바뀌는 것을 계산으로 보인다(S09, S11 ②).
평균을 구할 때 0인 자료나 같은 값을 빼고 자료의 수를 센다.	자료의 수는 조사한 사람(물건)의 수임을 확인한다(S02 ③).

오늘 다루지 않는 것 평균·중앙값·최빈값의 뜻과 구하는 방법(자료 4~10개, 자연수 자료), 홀수 개·짝수 개 자료의 중앙값, 최빈값이 두 개인 경우, 극단값이 있는 자료·수가 아닌 자료·정해진 값만 있는 자료에서 알맞은 대푯값 고르기를 다룬다. 자료는 모두 지어낸 것이다. 줄기와 잎 그림·도수분포표(다음 차시), 도수분포표에서 평균 구하기, 분산·표준편차(중3), 최빈값이 없는 경우의 약속은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(평균, 크기순으로 늘어놓기)	약 3분	—
S03	대푯값의 뜻과 평균	약 3분	A
S04	중앙값(자료가 홀수 개)	약 3분	A
S05	중앙값(자료가 짝수 개)	약 3분	A
S06	최빈값의 뜻	약 2분	A
S07	안내받는 연습(평균·중앙값·최빈값 구하기)	약 4분	A
S08	오개념 비교(크기순으로 늘어놓지 않고 가운데 값을 고름)	약 2분	A
S09	극단값이 있을 때 알맞은 대푯값	약 3분	B
S10	자료의 특징에 따라 대푯값 고르기	약 2분	B
S11	안내받는 연습(알맞은 대푯값 고르기)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(평균: 고르게 하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 대푯값 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

통학 시간 자료 하나에 매우 큰 값(65분)이 섞여 있어 '수 하나로 대표하기'가 쉽지 않다는 것을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "모둠 다섯 명의 통학 시간이야. '우리 모둠은 보통 몇 분 걸려'라고 수 하나로 말한다면 몇 분이라고 할까?"
- "오늘은 자료를 수 하나로 대표하는 세 가지 방법을 배우고, 언제 어느 것을 쓰면 좋은지 알아볼 거야."

예상 답

- "평균을 구해요." "10분쯤이요." "65분 때문에 헷갈려요." 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- "다섯 명 중에서 가장 보통인 사람은 누구일까?"라고 물어 봅니다.

주의

- 이 차시의 자료는 모두 지어낸 것입니다. 평균은 20분, 중앙값은 10분입니다(S09에서 다룸).
- 준비물: 바둑돌(또는 단추) 20개, 공책, 활동지. 계산기는 평균 계산이 길 때만 씁니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(평균, 크기순으로 늘어놓기) · 약 3분

초5에서 배운 평균((자료의 합) ÷ (자료의 수))을 구할 수 있는지, 수를 크기순으로 늘어놓을 수 있는지 확인합니다. 오늘 평균과 중앙값을 구할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "평균은 자료를 고르게 한 값이었지? 어떻게 구했어?"
- "③에는 0이 있어. 0도 자료의 수에 넣을까?"

정답

- ① 6 (18 ÷ 3)
- ② 6 (30 ÷ 5)
- ③ 3 (12 ÷ 4, 0도 자료 1개)
- ④ 1, 3, 5, 7, 9

막히면

- ①②③이 흔들리면 S16(보충)에서 바둑돌로 고르게 하기를 다시 합니다. 보충으로도 어려우면 초5 '평균'을 먼저 다시 합니다.

주의

- ③에서 0을 빼고 12 ÷ 3 = 4라고 하면 자료의 수를 잘못 센 것입니다. 0도 하나의 자료입니다.



S03 대푯값과 평균 · 대푯값의 뜻과 평균 · 약 3분

자료 전체의 특징을 대표하는 하나의 값을 대푯값이라 하고, 그 가운데 평균은 (자료의 합) ÷ (자료의 수)임을 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “모둠 7명이 한 달 동안 읽은 책의 수야. 모두 더하면 몇 권이야?”
- “7명이니까 평균은?”
- “평균처럼 자료 전체를 대표하는 값을 대푯값이라고 해. 오늘은 대푯값을 두 가지 더 배울 거야.”

예상 답

- “35권이에요.” “35 ÷ 7 = 5권이에요.”

막히면

- 바둑돌을 학생마다 책 수만큼 놓고, 많은 쪽에서 적은 쪽으로 옮겨 고르게 해 봅니다(모두 5개).

주의

- 평균 5권은 실제로 5권을 읽은 학생이 없어도 자료 전체를 대표합니다.
- 자료의 각 값을 ‘변량’이라고 부르기도 합니다(다음 차시에서 씀).



S04 중앙값: 자료가 홀수 개일 때 · 중앙값(자료가 홀수 개) · 약 3분

자료를 작은 값부터 크기순으로 늘어놓았을 때 한가운데 있는 값을 중앙값이라 하고, 자료가 홀수 개이면 한가운데 값 하나가 중앙값임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “책 수를 작은 값부터 늘어놓았어. 7개 중 한가운데는 몇 번째야?”
- “4번째 값은 얼마야? 이것이 중앙값이야.”
- “평균 5권과 중앙값 4권, 왜 다를까?”

예상 답

- “4번째요. 앞에 3개, 뒤에 3개가 있어요.” “4권이에요.” “13권이 커서 평균이 커졌어요.”

막히면

- 양쪽 끝에서 하나씩 손가락으로 짚어 가며 지워 가면 마지막에 남는 값이 중앙값입니다.

주의

- 자료가 n개(홀수)이면 (n + 1) ÷ 2 번째 값이 중앙값입니다. 7개면 (7 + 1) ÷ 2 = 4번째입니다.
- 반드시 크기순으로 늘어놓은 뒤에 한가운데를 찾습니다(S08).



S05 **중앙값: 자료가 짝수 개일 때** · 중앙값(자료가 짝수 개) · 약 3분

자료가 짝수 개이면 한가운데에 있는 두 값의 평균이 중앙값임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “6개 중 한가운데에 있는 값이 하나야, 두 개야?”
- “가운데 두 값 5와 6의 평균을 구해 볼래?”
- “5.5시간인 학생은 없는데, 그래도 중앙값이 될 수 있을까?”

예상 답

- “두 개예요. 3번째와 4번째요.” “(5 + 6) ÷ 2 = 5.5시간이에요.” “가운데를 나타내니까 괜찮아요.”

막히면

- 양쪽 끝에서 하나씩 지워 가면 마지막에 두 개가 남는다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 자료가 n개(짝수)이면 n ÷ 2 번째와 (n ÷ 2 + 1)번째 값의 평균이 중앙값입니다.
- 가운데 두 값 중 하나(5 또는 6)를 고르면 틀립니다(M2).



S06 **최빈값** · 최빈값의 뜻 · 약 2분

자료에서 가장 많이 나타나는 값을 최빈값이라 하고, 수로 나타내지 않은 자료(좋아하는 과일 등)에도 쓸 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “책 수에서 두 번 나온 값은 무엇이야? 다른 값은 몇 번씩 나왔어?”
- “좋아하는 과일을 조사하면 평균을 구할 수 있을까? 최빈값은?”

예상 답

- “6이 두 번 나와요. 나머지는 한 번씩이에요.” “과일은 평균을 못 구해요. 가장 많은 과일을 말하면 돼요.”

막히면

- 바둑돌을 값마다 놓아 가장 높이 쌓인 값을 찾게 합니다.

주의

- 최빈값은 두 개 이상일 수도 있습니다(예: 2, 3, 3, 4, 4, 5의 최빈값은 3과 4, S14 ③).
- 같은 자료라도 평균 5권, 중앙값 4권, 최빈값 6권처럼 세 대푯값이 다를 수 있습니다. 지치면 여기서 쉬어도 됩니다.



S07 세 가지 대푯값 구하기 · 안내받는 연습(평균·중앙값·최빈값 구하기) · 약 4분

도움을 받으며 홀수 개·짝수 개 자료의 평균, 중앙값, 최빈값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가는 7개, 나는 8개야. 중앙값을 구할 때 무엇이 다를까?”
- “먼저 공책에 크기순으로 늘어놓아 볼래?”

정답

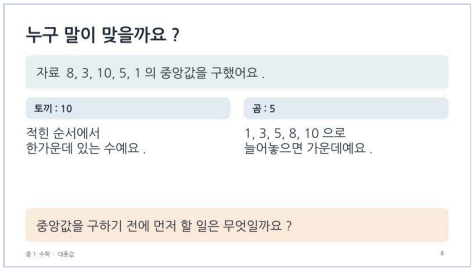
- ① 가의 평균 6개 (42 ÷ 7)
- ② 나의 평균 6회 (48 ÷ 8)
- ③ 가의 중앙값 5개 (1, 4, 4, 5, 8, 9, 11의 4번째)
- ④ 나의 중앙값 6.5회 (2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 10의 4번째 6과 5번째 7의 평균)
- ⑤ 가의 최빈값 4개
- ⑥ 나의 최빈값 7회

막히면

- 크기순으로 늘어놓은 수에 번호(1번째, 2번째…)를 붙이게 합니다.

주의

- ④를 6이나 7로 쓰면 가운데 두 값 중 하나를 고른 것입니다(M2).
- ③을 8(늘어놓기 전 가운데 값)로 쓰면 다음 장(S08)에서 다룹니다(M1).



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(크기순으로 늘어놓지 않고 가운데 값을 고름) · 약 2분

적힌 순서 그대로 한가운데 값을 고르는 실수(M1)를 크기순 늘어놓기로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “10은 이 자료에서 가장 큰 값이야. 가장 큰 값이 ‘가운데’라고 할 수 있을까?”
- “크기순으로 늘어놓으면?”

예상 답

- “아니요. 가장 커요.” “늘어놓으면 5가 가운데예요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 크기순으로 1, 3, 5, 8, 10이므로 중앙값은 5입니다.

막히면

- 수를 쪽지에 하나씩 써서 작은 수부터 줄을 세워 보게 합니다.

주의

- 자료를 조사한 순서는 아무 의미가 없을 때가 많습니다. 중앙값은 ‘크기의’ 가운데입니다.



S09 어떤 대푯값이 알맞을까요? · 극단값이 있을 때 알맞은 대푯값 · 약 3분

다른 값보다 매우 크거나 작은 값(극단값)이 있으면 평균이 그 값에 크게 흔들리므로 중앙값이 자료를 더 잘 대표함을 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균을 구해 볼래? 5명의 합은 100분이야.”
- “평균 20분보다 오래 걸리는 사람은 몇 명이야?”
- “65분인 친구 한 명 때문에 평균이 커졌어. 이럴 때는 어느 값이 우리 모둠을 더 잘 나타낼까?”

예상 답

- “20분이에요.” “한 명뿐이에요.” “중앙값 10분이 더 잘 나타내요.”

막히면

- 65를 15로 바꾸면 평균이 10분이 된다는 것을 계산해 보여 줍니다(50 ÷ 5 = 10). 한 값만 바뀌어도 평균은 크게 바뀝니다.

주의

- 다른 값보다 매우 크거나 매우 작은 값을 ‘극단값’이라고 합니다. 화면에는 ‘매우 큰 값’으로만 썼습니다.
- 평균이 틀린 것이 아니라 이 자료를 ‘대표’하기에 알맞지 않은 것입니다.



S10 언제 무엇을 쓸까요? · 자료의 특징에 따라 대푯값 고르기 · 약 2분

평균·중앙값·최빈값이 각각 어떤 자료에 알맞은지 정리하고, 신발 크기처럼 정해진 값만 있는 자료는 최빈값이 알맞음을 예로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “신발 가게에서 하루에 팔린 운동화 크기를 조사했더니 평균이 241.5 mm였어. 241.5 mm 신발이 있을까?”
- “가게 주인이 가장 많이 준비해야 할 크기는 어떤 값으로 알 수 있을까?”

예상 답

- “그런 신발은 없어요.” “가장 많이 팔린 크기, 최빈값이요.”

막히면

- S09(중앙값), S06(최빈값)을 다시 보며 카드마다 예를 하나씩 말하게 합니다.

주의

- 운동화 자료(지어낸 것): 240, 235, 240, 250, 245, 240, 230, 240, 245, 250 mm. 240 mm가 4켤레로 가장 많고, 평균은 2415 ÷ 10 = 241.5 mm입니다.
- 자료에 따라 두 가지가 모두 알맞을 수도 있습니다. 이유를 말할 수 있으면 됩니다.



S11 알맞은 대푯값을 골라요 · 안내받는 연습(알맞은 대푯값 고르기) · 약 3분

도움을 받으며 자료의 특징(극단값, 수가 아닌 자료, 가장 많은 것)에 맞는 대푯값을 고르고 이유를 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 다른 값과 크게 다른 값이 있어?”
- “③은 수로 된 자료야?”

정답

- ① 최빈값 (가장 많이 팔린 크기)
- ② 중앙값 30천 원 (300이 매우 커서 평균 83천 원은 대표하기 어려움)
- ③ 최빈값 (수가 아닌 자료라 평균·중앙값을 구할 수 없음)
- ④ 평균 80점 (고르게 퍼져 있음. 중앙값도 80점으로 같아 중앙값이라고 해도 맞음)

막히면

- S10의 카드를 다시 보여 주고 어느 카드에 해당하는지 고르게 합니다.

주의

- 답보다 이유가 중요합니다. 이유가 자료의 특징과 맞으면 맞은 것으로 봅니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 평균·중앙값·최빈값을 구하고(A), 극단값이 있는 자료에 알맞은 대푯값을 이유와 함께 고르는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③은 이유도 말해 줘.”

정답

- ① 52회 (312 ÷ 6)
- ② 39회 (35, 37, 38, 40, 42, 120의 3번째 38과 4번째 40의 평균)
- ③ 중앙값. 120회가 매우 커서 평균 52회보다 많이 한 학생은 1명뿐이기 때문
- ④ M (3번으로 가장 많음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “크기순으로 늘어놓았어?” “가운데 값이 몇 개야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②④가 맞으면 목표 A, ③을 이유와 함께 답하면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.
- 줄넘기 기록은 모두 다른 값이라 최빈값을 묻지 않았습니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 중앙값 구하기와 대푯값 고르기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②는 어떻게 늘어놓았어?”

정답

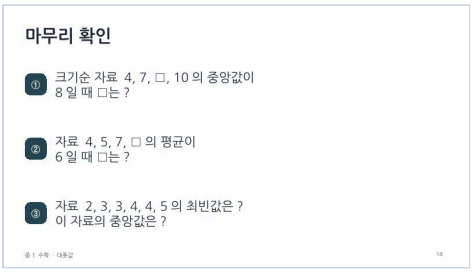
- ① 52회 ② 39회 ③ 중앙값(120이 매우 큼) ④ M

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②가 틀리면 S05로, ③이 틀리면 S09로, ④가 틀리면 S06으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 적힌 순서 그대로의 가운데 두 값은 38과 120입니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 중앙값·평균의 뜻을 거꾸로 쓰고, 최빈값이 두 개인 경우를 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 가운데 두 값이 무엇과 무엇일까?”
- “②는 평균이 6이면 네 수의 합은 얼마여야 할까?”
- “③은 몇 번씩 나왔는지 세어 봐.”

정답

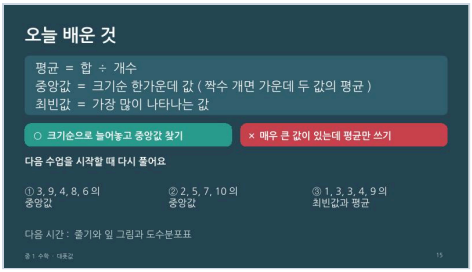
- ① 9 ((7 + □) ÷ 2 = 8, 7 + □ = 16)
- ② 8 (합 24 − 16)
- ③ 최빈값 3과 4(둘 다 2번), 중앙값 3.5 ((3 + 4) ÷ 2)

막히면

- ①에서 막히면 □에 수를 넣어 보며 중앙값을 계산하게 합니다(□ = 9일 때 (7 + 9) ÷ 2 = 8).

주의

- 세 문제를 바르게 풀면 목표 A 확인 완료입니다. 목표 B는 S12 ③과 활동지 4로 확인합니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균, 중앙값, 최빈값을 한 문장씩 말해 볼래? 매우 큰 값이 있으면 어느 것이 알맞았지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “평균은 합을 개수로 나눠요.” “중앙값은 크기순 가운데 값이에요.” “최빈값은 가장 많이 나온 값이에요.” “중앙값이요.”

정답

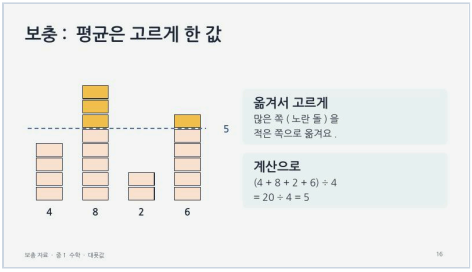
- ① 6 (3, 4, 6, 8, 9)
- ② 6 ((5 + 7) ÷ 2)
- ③ 최빈값 3, 평균 4 (20 ÷ 5)

막히면

- S04, S05, S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘줄기와 잎 그림과 도수분포표’에서는 자료가 많을 때 한눈에 보이게 정리하는 방법을 배웁니다.



S16 **보충: 평균은 고르게 한 값** · 선수 학습 보충(평균: 고르게 하기) · 약 5분

S02가 흔들리면 바둑돌을 옮겨 고르게 하는 방법으로 평균의 뜻을 다시 익히고, (자료의 합) ÷ (자료의 수)와 같음을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌을 4개, 8개, 2개, 6개 쌓아 볼래? 높이가 모두 같아지게 옮겨 봐.”
- “모두 몇 개씩이 됐어? 합을 개수로 나누어도 같을까?”

정답

- 모두 5개씩이 됩니다. (4 + 8 + 2 + 6) ÷ 4 = 20 ÷ 4 = 5

막히면

- 8개에서 3개를 2개 쪽으로, 6개에서 1개를 4개 쪽으로 옮기게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 ‘평균’(초5)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	9, 11, 12, 15, 15, 16, 20 / 평균 14(98 ÷ 7) / 중앙값 15(4번째) / 최빈값 15
2	평균 7자루(42 ÷ 6), 중앙값 6.5자루(4, 5, 6, 7, 9, 11에서 (6 + 7) ÷ 2)
3	‘좋아하는 계절’과 ‘가장 많이 빌린 책의 종류’(수가 아닌 자료)

4	평균 16분(80 ÷ 5), 중앙값 8분, 최빈값 8분. 49분이 매우 커서 평균보다 중앙값(또는 최빈값) 8분이 알맞다. 이유가 '매우 큰 값'을 짚으면 정답.
5	① × (크기순으로 늘어놓은 뒤의 가운데 값) ② ○ ③ ○ ④ × (매우 큰 값에 크게 흔들림)
6	① 6 ② 6 ③ 최빈값 3, 평균 4

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 평균 흔들림(보충 S16) □ 크기순 늘어놓기 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 구하기(①②④)만 □ 고르기(③)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 늘어놓지 않고 가운데 값(M1) □ 짝수 개에서 가운데 하나만(M2) □ 매우 큰 값이 있어도 평균(M3) □ 0이나 같은 값을 빼고 셈(M4) □

메모: _____